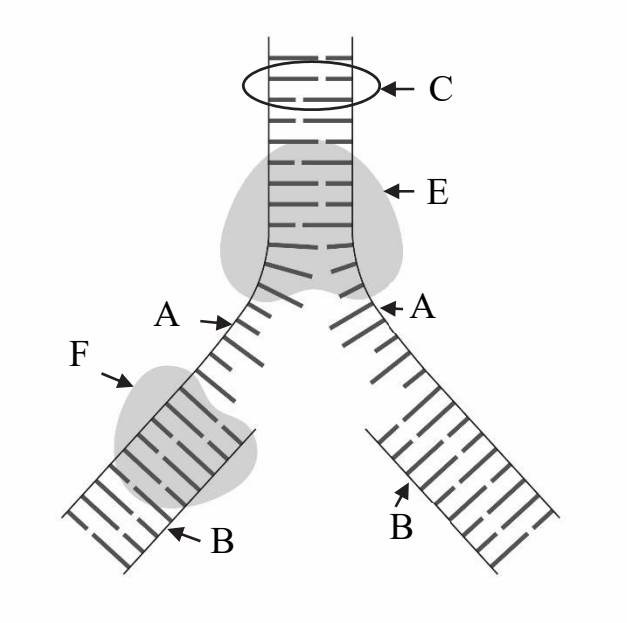
IV. A DNS-molekula 11 pont



A modern biológia szimbolikus képe a magát megduplázó DNS, amit az alábbi ábra szemléltet. Az ábra E és F jelű részei a DNS megkettőződésében részt vevő fehérjéket jelölik.

Az ábra tanulmányozása után válaszoljon az alábbi kérdésekre az ábra egyes részleteit jelölő nagybetűkkel! (3 pont)

1.	Ez a szál szolgál mintául az új szál szintéziséhez.	
2.	Az új szálat szintetizáló enzim.	
3.	Az eredeti kettősszálú DNS-molekula.	

4. Írja le, hogy a DNS mely kötéseit bontja le az „E” jelű fehérje!

.....

.....

5. Miért alapvető fontosságú, hogy a DNS-molekula meg tudja magát duplázni? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Mert a DNS-molekula tartalmazza azt az információt, amelyre minden sejtnek szüksége van ahhoz, hogy fel tudja építeni önmagát és anyagcserét folytasson.
B) Mert a DNS-molekula közvetlenül katalizálja a sejtben lejátszódó biokémiai folyamatokat.
C) Mert a DNS-molekula biztosítja a sejtek energiaforrását.
D) Mert a DNS-molekula építi fel a sejt vázát.
E) Mert a sejtosztódások során keletkező mindkét utódsejtbe át kell jusson a DNS-molekula által kódolt teljes információkészlet.

6. A DNS-molekula pontos megkettőződése a bázispárképzés szabálya alapján valósulhat meg. Nevezze meg a DNS-molekula összetartozó bázispárjait! (2 pont)

…….. és ……..

…….. és ……..

7. A megkettőződésben néha hiba keletkezik: az új bázis nem a bázispárképzés szabályai szerint épül a DNS-molekulába. Mi a neve ennek a jelenségnek?

.....

8. Mi lehet egy hibás (az eredetitől eltérő) bázispár beépülésének a következménye? A helyes válaszok betűjeleit írd a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az eredetitől eltérő bázissorrendű fehérje termelődhet.
B) Megváltoztathatja a fehérjét felépítő aminosavak sorrendjét.
C) Az enzimek és más fehérjék térszerkezete is megváltozhat, ami különböző betegségeket okozhat.
D) A DNS molekula ezután már nem fog tudni megduplázódni.
E) Biztosan leállítja a fehérjeszintézist.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

V. Egy levél sejtjei 14 pont

Hasonlítsa össze egy kétszikű szárazföldi növény bőrszöveti sejtjeit és táplálékkészítő alapszövetének sejtjeit! Az állítások sorszámait írja a halmazábra megfelelő helyére!

1. Minden sejtjüket sejtfal határolja.
2. Minden sejtjükben van zöld színtest.
3. Minden sejtjében zajlik biológiai oxidáció.
4. Sejtjeikben mitokondriumok vannak.
5. Egyes sejtjei a zárósejtek.
6. Minden sejtje képes fotoszintetizálni.
7. Minden sejtje osztódik.
8. Sejtjei adják az élő levél zöld színét.
9. Minden sejtjük képes a légköri szén-dioxid megkötésére.

